

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Circulation sanguine

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'anatomie du cœur, les vaisseaux, les gestes de premiers secours face aux hémorragies et aux AVC.

EXERCICE 1 Anatomie du cœur et vaisseaux

Complétez le tableau suivant en reliant chaque structure à sa description et au type de sang qu'elle transporte (sang riche en O_2 ou riche en CO_2).

Structure	Description / Rôle	Type de sang transporté
Oreillette droite	Reçoit le sang veineux systémique	
Ventricule gauche		Sang riche en O_2
Artère pulmonaire		
Veine cave supérieure	Ramène le sang de la moitié supérieure du corps	
Aorte		
Veines pulmonaires		Sang riche en O_2

EXERCICE 2 Différenciation des vaisseaux sanguins

Complétez le tableau comparatif des trois types de vaisseaux.

Caractère	Artère	Veine	Capillaire
Épaisseur de la paroi			Très fine (une couche cellulaire)
Présence de valves	Non		Non
Pression sanguine		Basse	
Rôle principal		Retour vers le cœur	

EXERCICE 3 Cycle cardiaque : Vrai ou Faux ?

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

- La systole ventriculaire correspond à la contraction des ventricules qui éjectent le sang vers les artères. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

2. Les valves atrio-ventriculaires (mitrale et tricuspide) s'ouvrent pendant la systole ventriculaire. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

3. Le bruit cardiaque « Tou » correspond à la fermeture des valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire). ☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

4. La diastole générale est la phase de repos complet du cœur où les cavités se remplissent. ☐ Vrai ☐ Faux

Justification :

EXERCICE 4 Prise en charge d'une hémorragie externe

Un élève se blesse au bras avec un objet tranchant. Le sang jaillit par à-coups, de couleur rouge vif.

1. Quel type d'hémorragie s'agit-il ? (Artérielle / Veineuse / Capillaire)
2. Citez les 3 gestes principaux à effectuer dans l'ordre pour arrêter cette hémorragie en attendant les secours.
3. Pourquoi ne doit-on pas retirer le premier pansement compressif s'il est imbibé de sang ?

EXERCICE 5 Accident Vasculaire Cérébral (AVC) : Signes et Conduite à tenir

1. Citez quatre facteurs de risque modifiables favorisant les maladies cardiovasculaires et l'AVC.
2. Complétez l'acronyme V.I.T.E. (ou F.A.S.T.) utilisé pour reconnaître un AVC :
 - V :
 - I :
 - T :
 - E :
3. Quelle est la première action à réaliser face à une personne présentant ces signes ?
4. Pourquoi ne doit-on pas donner à boire ni à manger à la victime ?

EXERCICE 6 Dissection du cœur de mammifère (TP N°7)

Lors de l'observation d'un cœur de mouton fraîchement disséqué, on repère les orifices vasculaires.

1. Comment différencier macroscopiquement l'aorte de l'artère pulmonaire au niveau de leur insertion sur le cœur ?
2. En injectant de l'eau colorée dans la veine cave inférieure, par où l'eau sortira-t-elle en premier ? Justifiez par le parcours du sang.
3. Quelle paroi ventriculaire est la plus épaisse (gauche ou droite) ? Expliquez cette différence anatomique par la physiologie de la circulation.